

V007 奔驰定理推论

二级结论

设 O 是 $\triangle ABC$ 所在平面内一点，若满足向量关系式：

$$x \cdot \vec{OA} + y \cdot \vec{OB} + z \cdot \vec{OC} = \vec{0}$$

则有以下推论成立：

- 面积之比： $S_{\triangle BOC} : S_{\triangle COA} : S_{\triangle AOB} = |x| : |y| : |z|$ ；
- 面积占比： $\frac{S_{\triangle BOC}}{S_{\triangle ABC}} = \left| \frac{x}{x+y+z} \right|$ ，以此类推。

理解说明

此推论是奔驰定理的代数化表达，它是解决三角形面积比例问题的“秒杀”工具：

- 转化思想：**常规做法需通过向量线性运算寻找分点位置，而此推论直接建立了代数系数与几何面积的线性映射。
- 绝对值处理：**推论引入绝对值是为了兼容点 O 在三角形外部的情况（此时某些系数可能为负）。

证明

根据奔驰定理原定义，若 $S_A \vec{OA} + S_B \vec{OB} + S_C \vec{OC} = \vec{0}$ ，则系数与对应面积成正比。

- 设 $x = kS_A, y = kS_B, z = kS_C$ 。
- 则 $\frac{S_{\triangle BOC}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{S_A}{S_A + S_B + S_C} = \frac{x/k}{(x+y+z)/k} = \frac{x}{x+y+z}$ 。
- 考虑到点 O 位置对向量方向的影响，对系数取绝对值以确保面积恒正。

典型例题

例题：在 $\triangle ABC$ 中，点 P 满足 $3\vec{PA} + 4\vec{PB} + 5\vec{PC} = \vec{0}$ ，求 $\frac{S_{\triangle PBC}}{S_{\triangle ABC}}$ 。

解析：已知向量系数为 $x = 3, y = 4, z = 5$ 。根据推论， $\triangle PBC$ 对应的是顶点 A 的系数 x 。则所求面积占比为：

$$\frac{S_{\triangle PBC}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{|x|}{|x| + |y| + |z|} = \frac{3}{3 + 4 + 5} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

易错提醒

- **对应关系：**再次强调，系数 x 对应的是不含顶点 A 的三角形 $\triangle BOC$ 。
- **零向量前提：**使用前必须确保等式右侧为 $\vec{0}$ 。若是 $\vec{OA} = 2\vec{OB} + 3\vec{OC}$ ，需先移项变形为 $\vec{OA} - 2\vec{OB} - 3\vec{OC} = \vec{0}$ 。
- **外点情况：**若点 O 在三角形外，分母应为系数代数和的绝对值 $|x + y + z|$ ，而非单纯的绝对值之和。

结论小结

1. **提速利器：**在选择填空题中，遇到向量系数求面积比，直接套用 $|x| : |y| : |z|$ 即可秒杀。2. **逆向思维：**本推论完成了从”向量关系”到”几何比例”的最后一步转化。3. **坐标关联：**此结论本质上是平面重心坐标系统（Barycentric Coordinates）的一个特例。